물리화학1 (2021년 1학기) **중간고사 정답**

(총 6 문제, 120 점)

1. **(총 10점, 각 2점)**

   (a) 내부압력

   (b) 준정적과정

   (c) 고립계

   (d) 잔류 엔트로피

   (e) 반전온도

2. **(총 10점, 각 2점)**

   (a) **거짓**. 이상기체가 아닌 모든 물질의 경우에도 성립.

   (b) **참**. 모두 에너지 단위를 갖는다.

   (c) **거짓**. 자발적인 과정에는 $\Delta S > 0$이고, 평형 과정에서는 $\Delta S = 0$이고, 비자발적 과정에서는 $\Delta S < 0$이다.

   (d) **참**. Carnot 순환의 열효율은 다음과 같다.

   $$\epsilon = 1 - \frac{T_c}{T_h}$$

   그러므로 뜨거운 열원의 온도 T_h를 높이면 열효율은 증가한다.

   (e) **참**. 엔트로피는 상태함수이기 때문에 가역, 비가역에 관계없이 즉, 경로에 관계없이 같다.

3. **(5점)** H_2와 Ar 기체에 대한 최종 부분 압력을 구하기 위해 다음의 ABC 법칙을 이용하면,

   $$\frac{P_1V_1}{T_1} = \frac{P_2V_2}{T_2} \Rightarrow P_2 = \frac{P_1V_1}{V_2}\frac{T_2}{T_1} \tag{1}$$

   $$P_{\mathrm{H_2}} = \frac{(715\times10^3\ \mathrm{Pa})(200\ \mathrm{L})}{(200\ \mathrm{L}+750\ \mathrm{L})}\frac{((273.15+12.2)\ \mathrm{K})}{((273.15+21.15)\ \mathrm{K})} = \frac{(715\times10^3\ \mathrm{Pa})(0.200\ \mathrm{m^3})}{(0.200\ \mathrm{m^3}+0.750\ \mathrm{m^3})}\frac{(285.35\ \mathrm{K})}{(294.30\ \mathrm{K})} = 1.46\ \mathrm{Pa}$$

   $$P_{\mathrm{Ar}} = \frac{(203\times10^3\ \mathrm{Pa})(750\ \mathrm{L})}{(200\ \mathrm{L}+750\ \mathrm{L})}\frac{((273.15+12.2)\ \mathrm{K})}{((273.15+30.15)\ \mathrm{K})} = \frac{(203\times10^3\ \mathrm{Pa})(0.750\ \mathrm{m^3})}{(0.200\ \mathrm{m^3}+0.750\ \mathrm{m^3})}\frac{(285.35\ \mathrm{K})}{(303.30\ \mathrm{K})} = 1.51\ \mathrm{Pa}$$

   그러므로 최종 압력은 두 부분압력의 합이므로 $P_{\mathrm{tot}} = P_{\mathrm{H_2}} + P_{\mathrm{Ar}} = 2.97\times10^5\ \mathrm{Pa} = 2.97\ \mathrm{bar}$.

4. **(총 15점, 각 5점)**

   (a) 계의 엔트로피는 경로에 관계없이 초기 상태와 최종 상태에만 의존하므로 자유 팽창의 초기 상태와 최종 상태가 등온 가역팽창의 초기 및 최종 상태와 같다면 계의 엔트로피 $\Delta S_{\mathrm{sys}} = nR\ln\frac{V_f}{V_i} = (4.0\ \mathrm{mol})(8.314\ \mathrm{J\ mol^{-1}\ K^{-1}})\ln 2 = 23.1\ \mathrm{J\ mol^{-1}\ K^{-1}}$. 주위의 엔트로피 $\Delta S_{\mathrm{sur}} = -q/T$이며, 자유 팽창의 경우 계가 외부에 하는 일이 없어서 계가 흡수하는 열도 없으므로 $q = 0$. 그러므로 $\Delta_{\mathrm{sur}} = 0$. 총 엔트로피 $\Delta S_{\mathrm{tot}} = \Delta S_{\mathrm{sys}} + \Delta S_{\mathrm{sur}} = 23.1\ \mathrm{J\ mol^{-1}\ K^{-1}} + 0 = 23.1\ \mathrm{J\ mol^{-1}\ K^{-1}}$

   (b) 가역 단열팽창에서 외부에서 흡수되는 열이 없으므로 $q = 0$. 그러므로 $\Delta S_{\mathrm{sys}} = 0$, ΔS_{sur}. 총 엔트로피 $\Delta S_{\mathrm{tot}} = \Delta S_{\mathrm{sys}} + \Delta S_{\mathrm{sur}} = 0 + 0 = 0$.

(c) 계의 엔트로피는 경로에 관계없이 초기 상태와 최종 상태에만 의존하므로 등온 가역팽창의 초기 상태와 최종 상태가 (a)의 초기 및 최종 상태와 같다면 등온 가역팽창에서 계의 엔트로피 $\Delta S_{\text{sys}} = 23.1\ \text{J mol}^{-1}\ \text{K}^{-1}$. 주위의 엔트로피 $\Delta S_{\text{sur}} = -q/T = -nRT\ln\frac{V_f}{V_i}/T = -nR\ln\frac{V_f}{V_i} = -23.1\ \text{J mol}^{-1}\ \text{K}^{-1}$. 그러므로 총 엔트로피 $\Delta S_{\text{tot}} = \Delta S_{\text{sys}} + \Delta S_{\text{sur}} = 23.1\ \text{J mol}^{-1}\ \text{K}^{-1} - 23.1\ \text{J mol}^{-1}\ \text{K}^{-1} = 0$.

5. **(총 30점, 각 10점)**

(a)

$$\begin{aligned} w &= -nRT\ln\frac{V_f}{V_i} \\ &= -(2.35\ \text{mol})(8.314\ \text{J mol}^{-1}\ \text{K}^{-1})((273.15+27.0)\ \text{K})\ln 3 = -6.44\times10^3\ \text{J} = -6.44\ \text{kJ} \end{aligned} \tag{2}$$

등온 가역팽창이므로 $\Delta U = q + w = 0$. 그러므로 $q = -w = 6.44$ kJ. $\Delta H = \Delta U + \Delta(PV) = \Delta U + nR\Delta T = 0 + 0 = 0$. $\Delta S = q/T = (6.44\times10^3\ \text{J})/(300.15\ \text{K}) = 21.5\ \text{J K}^{-1}$.

(b) 부피가 일정하므로 $w = 0$.

$$\Delta U = n\bar{C}_V\Delta T = (2.35\ \text{mol})(\frac{3}{2}\times8.314\ \text{J mol}^{-1}\ \text{K}^{-1})(105-27.0) = 2.29\times10^3\ \text{J} = 2.29\ \text{kJ} \tag{3}$$

$\Delta U = q + w$ 이므로 $q = \Delta U - w = 2.29\ \text{kJ} + 0 = 2.29\ \text{kJ}$. $\Delta H = \Delta U + \Delta(PV) = \Delta U + nR\Delta T = 2.29\ \text{kJ} + (2.35\ \text{mol})(8.314\ \text{J mol}^{-1}\ \text{K}^{-1})(105-27.0) = 2.29\ \text{kJ} + 1.52\ \text{kJ} = 3.81\ \text{kJ}$

$$dU = TdS - PdV \qquad \text{부피가 일정하므로} \Rightarrow dS = \frac{dU}{T} = \frac{n\bar{C}_V dT}{T}$$

$$\begin{aligned} \Delta S &= \int_{T_i}^{T_f} dS = n\bar{C}_V\int_{T_i}^{T_f}\frac{dT}{T} = n\bar{C}_V\ln\frac{T_f}{T_i} \\ &= (2.35\ \text{mol})(\frac{3}{2}\times8.314\ \text{J mol}^{-1}\ \text{K}^{-1})\ln\frac{(273.15+105)\ \text{K}}{(273.15+27.0)\ \text{K}} = 6.77\ \text{J mol}^{-1}\ \text{K}^{-1} \end{aligned}$$

(c) 단열 가역압축이므로 $q = 0$.

$$\frac{T_f}{T_i} = \left(\frac{V_f}{V_i}\right)^{1-\gamma} \Rightarrow T_f = T_i\left(\frac{V_f}{V_i}\right)^{1-\gamma} = ((273.15+105)\ \text{K})\left(\frac{1}{3}\right)^{1-5/3} = 787\ \text{K} \tag{4}$$

$\Delta U = n\bar{C}_V\Delta T = (2.35\ \text{mol})(\frac{3}{2}\times8.314\ \text{J mol}^{-1}\ \text{K}^{-1})(787-378.15) = 12.0\times10^3\ \text{J} = 12.0\ \text{kJ}$.

$\Delta U = q + w$ 이므로 $w = \Delta U - q = 12.0\ \text{kJ} - 0 = 12.0\ \text{kJ}$.

$\Delta H = \Delta U + \Delta(PV) = \Delta U + nR\Delta T = 12.0 + (2.35\ \text{mol})(8.314\ \text{J mol}^{-1}\ \text{K}^{-1})((787-378.15)\ \text{K}) = 12.0\ \text{kJ} + 7.99\ \text{kJ} = 19.99\ \text{kJ}$

가역과정이고 $q = 0$ 이므로 $\Delta S = 0$.

6. **(20점)** 먼저 각 단계에서의 온도를 구하면

$$T_1 = \frac{P_1V_1}{nR} = \frac{(1.00\times10^5\ \text{Pa})(1.00\times10^{-3}\ \text{m}^3)}{(0.100\ \text{mol})(8.314\ \text{J mol}^{-1}\ \text{K}^{-1})} = 120\ \text{K}$$
$$T_2 = \frac{P_2V_2}{nR} = \frac{(3.00\times10^5\ \text{Pa})(1.00\times10^{-3}\ \text{m}^3)}{(0.100\ \text{mol})(8.314\ \text{J mol}^{-1}\ \text{K}^{-1})} = 361\ \text{K}$$
$$T_3 = \frac{P_3V_3}{nR} = \frac{(3.00\times10^5\ \text{Pa})(2.00\times10^{-3}\ \text{m}^3)}{(0.100\ \text{mol})(8.314\ \text{J mol}^{-1}\ \text{K}^{-1})} = 722\ \text{K}$$
$$T_4 = \frac{P_4V_4}{nR} = \frac{(1.00\times10^5\ \text{Pa})(2.00\times10^{-3}\ \text{m}^3)}{(0.100\ \text{mol})(8.314\ \text{J mol}^{-1}\ \text{K}^{-1})} = 241\ \text{K}$$

(a) $1 \to 2$

$$\begin{aligned}
w &= 0 \qquad \text{부피가 일정하므로} \\
\Delta U &= n\bar{C}_V\Delta T = (0.100\ \text{mol})(\frac{3}{2}\times8.314\ \text{J mol}^{-1}\ \text{K}^{-1})(361\ \text{K} - 120\ \text{K}) = 300\ \text{J} \\
q &= \Delta U - w = 300\ \text{J} - 0 = 300\ \text{J} \\
\Delta H &= \Delta U + \Delta(PV) = \Delta U + nR\Delta T \\
&= 300\ \text{J} + (.100\ \text{mol})(8.314\ \text{J mol}^{-1}\ \text{K}^{-1})(361\ \text{K} - 120\ \text{K}) = 300\ \text{J} + 200\ \text{J} = 500\ \text{J}
\end{aligned}$$

(b) $2 \to 3$

$$\begin{aligned}
w &= -P\Delta V = -(3.00\times10^5\ \text{Pa})(2\times10^{-3}\text{m}^3 - 1\times10^{-3}\text{m}^3) = -300\ \text{J} \\
\Delta U &= n\bar{C}_V\Delta T = (0.100\ \text{mol})(\frac{3}{2}\times8.314\ \text{J mol}^{-1}\ \text{K}^{-1})(722\ \text{K} - 361\ \text{K}) = 450\ \text{J} \\
q &= \Delta U - w = 450\ \text{J} - (-300\ \text{J}) = 750\ \text{J} \\
\Delta H &= \Delta U + \Delta(PV) = \Delta U + nR\Delta T \\
&= 450\ \text{J} + (.100\ \text{mol})(8.314\ \text{J mol}^{-1}\ \text{K}^{-1})(722\ \text{K} - 361\ \text{K}) = 450\ \text{J} + 300\ \text{J} = 750\ \text{J}
\end{aligned}$$

(c) $3 \to 4$

$$\begin{aligned}
w &= 0 \qquad \text{부피가 일정하므로} \\
\Delta U &= n\bar{C}_V\Delta T = (0.100\ \text{mol})(\frac{3}{2}\times8.314\ \text{J mol}^{-1}\ \text{K}^{-1})(241\ \text{K} - 722\ \text{K}) = -600\ \text{J} \\
q &= \Delta U - w = -600\ \text{J} - 0 = -600\ \text{J} \\
\Delta H &= \Delta U + \Delta(PV) = \Delta U + nR\Delta T \\
&= -600\ \text{J} + (.100\ \text{mol})(8.314\ \text{J mol}^{-1}\ \text{K}^{-1})(241\ \text{K} - 722\ \text{K}) = -600\ \text{J} - 400\ \text{J} = -1000\ \text{J}
\end{aligned}$$

(d) $4 \to 1$

$$\begin{aligned}
w &= -P\Delta V = -(1.00\times10^5\ \text{Pa})(1\times10^{-3}\text{m}^3 - 2\times10^{-3}\text{m}^3) = 100\ \text{J} \\
\Delta U &= n\bar{C}_V\Delta T = (0.100\ \text{mol})(\frac{3}{2}\times8.314\ \text{J mol}^{-1}\ \text{K}^{-1})(120\ \text{K} - 241\ \text{K}) = -150\ \text{J} \\
q &= \Delta U - w = -150\ \text{J} - 100\ \text{J} = -250\ \text{J} \\
\Delta H &= \Delta U + \Delta(PV) = \Delta U + nR\Delta T \\
&= -150\ \text{J} + (.100\ \text{mol})(8.314\ \text{J mol}^{-1}\ \text{K}^{-1})(120\ \text{K} - 241\ \text{K}) = -150\ \text{J} - 100\ \text{J} = -250\ \text{J}
\end{aligned}$$

7. **(총 10점, 각 5점)**

(a)

$$\begin{aligned}\Delta H_R^\circ &= \Delta H_f^\circ(\mathrm{N_2O_4},\ \mathrm{g}) - 2\Delta H_f^\circ(\mathrm{NO_2},\ \mathrm{g}) \\ &= (9.16\ \mathrm{kJ\ mol^{-1}}) - 2(33.18\ \mathrm{kJ\ mol^{-1}}) = -57.2\ \mathrm{kJ\ mol^{-1}}\end{aligned}$$

(b)

$$\begin{aligned}\Delta U_R^\circ &= \Delta H_R^\circ - \Delta(PV) = \Delta H_R^\circ - (\Delta n)RT \\ &= -57.2\ \mathrm{kJ\ mol^{-1}} - (-1)(8.314\ \mathrm{J\ mol^{-1}\ K^{-1}})(298.15\ \mathrm{K}) \\ &= -57.2 \times 10^3\ \mathrm{J\ mol^{-1}} + 2.48 \times 10^3\ \mathrm{J\ mol^{-1}} = -54.7\ \mathrm{kJ\ mol^{-1}}\end{aligned}$$